TUGAS MODULE 3
ARSITEKTUR ENTERPRISE

DOSEN PENGAMPU**: JEFRY SUNUPURWA ASRI S.KOM., M.KOM.**

DISUSUN OLEH:

MUHAMAD ALIF MANDANI

(20240803029)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

MODUL 3: TOGAF ADM DAN ARCHITECTURE VISION

1. Tujuan

Praktikum ini bertujuan untuk menyusun Prinsip Arsitektur (*Architecture Principles*) dan Visi Arsitektur (*Architecture Vision*) berdasarkan kerangka kerja TOGAF ADM. Praktikum ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi risiko awal proyek dan menyusun *Statement of Architecture Work* (SAW) sebagai panduan inisiasi proyek transformasi digital di Universitas Indonesia.

2. Hasil Kerja

A. Ruang Lingkup Arsitektur (Architecture Scope)

- Unit Organisasi: Seluruh unit di lingkungan Pusat Administrasi Universitas (PAU), 14 Fakultas, 2 Sekolah Pascasarjana, 1 Program Pendidikan Vokasi, Unit Pelaksana Teknis (DSTI, BPMA, Perpustakaan), serta Unit Kerja Khusus (RSPUI, BPADA, Inkubator Startup UI).

- Horizon Waktu: 2025–2029 (5 Tahun), selaras dengan periode Rencana Strategis (Renstra) UI dan RPJP UI Tahap III.

- Tingkat Detail (*Breadth & Depth*): Mencakup empat domain arsitektur (Business, Data, Application, Technology) dari tingkat konseptual/kebijakan universitas hingga tingkat logis integrasi sistem (fokus pada integrasi *Single Sign-On*, *Master Data Management*, modernisasi Data Center, dan otomasi pelaporan IKU/PDDikti).

B. Prinsip Arsitektur (Architecture Principles)

Tabel 3.1 Prinsip Arsitektur Universitas Indonesia

Nama Prinsip	Pernyataan (Statement)	Rasional (Rationale)	Implikasi (Implication)
1. Keselarasan Strategis (*Business-Driven IT*)	Seluruh inisiatif, pengembangan sistem informasi, dan investasi teknologi informasi harus selaras langsung dengan 5 Sasaran Strategis Renstra UI 2025–2029.	Mencegah pengadaan TI yang berdiri sendiri (*silo*), memastikan efisiensi anggaran belanja, dan mempercepat pencapaian target reputasi global universitas (QS Top 150).	Setiap usulan proyek TI di tingkat fakultas dan rektorat wajib menyertakan justifikasi keterkaitan dengan IKU Renstra dan mendapatkan persetujuan *Architecture Board* sebelum didanai.
2. Data sebagai Aset Bersama (*Data as an Enterprise Asset*)	Seluruh data akademik, SDM, keuangan, riset, dan kesehatan dikelola sebagai aset enterprise terpadu yang dapat diakses	Menghilangkan duplikasi entri data, mengurangi risiko inkonsistensi data antar-sistem (SIAK-NG, HRIS, Oracle ERP), dan	Perlu penerapan kerangka tata kelola data (merujuk DMBOK), penetapan *data owner* dan *data steward* di setiap direktorat, serta pembangunan arsitektur

	lintas unit melalui prinsip *Single Source of Truth*.	mendukung pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven*).	*Master Data Management* (MDM).
3. Interoperabilitas Berbasis Layanan (*Interoperability & Modular Services*)	Sistem perangkat lunak harus berkomunikasi secara modular menggunakan antarmuka standar (*open APIs*) dan mekanisme integrasi terpusat, bukan integrasi titik-ke-titik (*point-to-point*).	Mengatasi kegagalan integrasi amanat ITMP 2020–2024 dan memfasilitasi pertukaran data yang mulus antara aplikasi internal kampus, portal publik, serta sistem eksternal seperti PDDikti.	DSTI wajib mengimplementasikan lapisan *API Gateway* dan *Single Sign-On* (SSO); sistem lama (*legacy*) wajib dimodernisasi agar menyediakan antarmuka layanan (API).
4. Keberlanjutan dan Keandalan Infrastruktur (*High Availability & Resilience*)	Infrastruktur komputasi dan jaringan harus dirancang tangguh, minim gangguan (*zero downtime* pada layanan kritis), ramah lingkungan, serta memiliki fasilitas pemulihan bencana (*Disaster Recovery*) yang teruji.	Lonjakan akses daring (seperti pengisian KRS dan LMS EMAS2) menuntut layanan aktif 24/7 tanpa risiko terhentinya kegiatan operasional pendidikan dan layanan pasien RSUI.	Peremajaan Data Center UI menuju spesifikasi Tier 3, peningkatan kapasitas *backbone* kampus Salemba menjadi 10 Gbps (setara Depok), serta sinkronisasi otomatis DC Depok dan DRC Salemba.
5. Keamanan dan Kepatuhan Berlapis (*Security, Privacy, and Compliance*)	Perlindungan keamanan informasi dan privasi data sivitas akademika diterapkan secara menyeluruh (*defence-in-depth*) dan patuh terhadap standar regulasi nasional serta internasional.	Melindungi data penting institusi, rekam medis RSUI, data keuangan negara, dan data pribadi dari insiden kebocoran data siber dan celah kepatuhan hukum.	Penerapan arsitektur kontrol keamanan sesuai standar ISO/IEC 27001 dan NIST, pengawasan kepatuhan oleh Badan Kepatuhan & Audit Internal, serta mekanisme kontrol akses berbasis peran (RBAC).

C. Architecture Vision Statement & Value Proposition

Architecture Vision Statement:

"Mewujudkan ekosistem arsitektur enterprise Universitas Indonesia yang terpadu, adaptif, dan aman berbasis layanan digital cerdas guna menyatukan tata kelola Tridharma, mengoptimalkan kemandirian sumber daya, dan mempercepat pencapaian kontribusi nasional yang berdampak serta pengakuan global yang bereputasi."

- Proposisi Nilai (*Value Proposition*):

- Bagi Pimpinan Universitas (MWA & Rektorat): Tersedianya *Executive Dashboard* terintegrasi secara *real-time* yang menyajikan data capaian indikator Renstra (IKU), keuangan, dan risiko untuk akselerasi pengambilan kebijakan.

- Bagi Sivitas Akademika (Dosen & Mahasiswa): Akses layanan akademik dan pembelajaran daring 24/7 yang stabil melalui *Single Sign-On* (SSO), bebas hambatan birokrasi, dan terintegrasi dengan fasilitas klinik/RSUI.

- Bagi Tenaga Kependidikan & Unit Kerja: Standardisasi Prosedur Operasional Baku (POB) digital yang memangkas beban kerja manual dan menghapus redundansi input data lintas fakultas.

- Bagi Regulator & Mitra Eksternal: Kepatuhan otomatis terhadap pelaporan nasional (PDDikti, SAKIP, SPIP) dan keterbukaan kolaborasi riset serta komersialisasi industri.

D. Identifikasi Risiko Awal (Initial Risk Assessment)

Tabel 3.2 Risiko Awal Arsitektur dan Mitigasinya

Risiko	Kemungkinan (R/S/T)	Dampak (R/S/T)	Mitigasi
Resistensi Perubahan Budaya Organisasi (*Culture Silo*): Fakultas dan direktorat enggan menyatukan proses bisnis dan berbagi basis data akibat kebiasaan mengelola sistem mandiri.	**T**	**T**	Melaksanakan inisiatif *Townhall bersama Rektor*, menetapkan POB terintegrasi yang disahkan oleh Keputusan Rektor, serta menyusun struktur *Architecture Board* yang melibatkan dekan lintas rumpun.
Keterbatasan Kapasitas SDM Pengelola STI: Jumlah staf teknis DSTI saat ini (±34 orang) dinilai tidak memadai untuk mengeksekusi integrasi sistem skala besar dan modernisasi Data Center.	**T**	**T**	Pembentukan *Badan Pengelola Digital dan Infrastruktur Teknologi*, program peningkatan kompetensi/sertifikasi personel, serta opsi kemitraan strategis (*managed service*) untuk operasional infrastruktur.
Kesenjangan Kesiapan Infrastruktur Salemba vs Depok: Keterbatasan *bandwidth backbone* FO di Salemba (1 Gbps) memperlambat integrasi sistem pendidikan klinis (Fakultas Rumpun Kesehatan) dan RSUI.	**S**	**T**	Memprioritaskan alokasi belanja infrastruktur (SS4/PK-04) untuk *upgrade* jaringan FO Salemba menjadi 10 Gbps pada Tahun 1 roadmap migrasi arsitektur.
Ketergantungan Anggaran pada Biaya Pendidikan (BP): Keterbatasan likuiditas akibat	**S**	**T**	Menerapkan arsitektur transisi bertahap (*multi-phase migration*), memprioritaskan proyek yang

penurunan bantuan pemerintah (APBN/BPPTN) berpotensi menghentikan pembiayaan inisiatif arsitektur target.			menghasilkan efisiensi biaya operasional, serta optimalisasi pendanaan kemandirian non-BP via BPADA.
Celah Keamanan Informasi Selama Transisi Sistem: Proses integrasi data dari ribuan domain web (*.ui.ac.id) rentan terhadap insiden kebocoran data sebelum sertifikasi ISO 27001 resmi diraih.	**S**	**T**	Menerapkan audit keamanan siber berkala bersama Direktorat Audit Internal, penataan hak akses berbasis peran (RBAC), serta enkripsi data master.

E. Statement of Architecture Work (SAW)

- **Nama Proyek**: Program Transformasi Arsitektur Enterprise Universitas Indonesia (UI-EATransform 2025–2029)

- **Sponsor Proyek**: Rektor Universitas Indonesia & Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya

- **Arsitek Utama (*Lead Enterprise Architect*)**: Tim Arsitektur Enterprise (DSTI / Badan Pengelola Digital bersama Tim Konsultan EA SI)

- **Ruang Lingkup Pekerjaan**:

    1. Perumusan arsitektur *baseline* dan *target* untuk domain Bisnis (proses Tridharma dan POB), Data (MDM & katalog data induk), Aplikasi (SSO, API Gateway, modernisasi SIAK-NG, HRIS, Oracle ERP), dan Teknologi (Data Center Tier 3 & Jaringan 10 Gbps).

    2. Penyusunan peta jalan migrasi (*roadmap*) bertahap selama 5 tahun dengan penetapan arsitektur transisi.

    3. Pembentukan piagam *Architecture Board* dan mekanisme peninjauan kepatuhan (*compliance review*).

- **Jadwal & Tonggak Utama (*Milestones*)**:

    - Bulan 1–2: Finalisasi Architecture Vision, Prinsip Arsitektur, dan Persetujuan SAW (Fase A).

    - Bulan 3–5: Pemodelan Arsitektur Bisnis, Data, Aplikasi, dan Teknologi Target (Fase B, C, D).

    - Bulan 6–7: Analisis Kesenjangan (Gap Analysis), Portofolio Proyek, dan Rencana Migrasi (Fase E, F).

- Bulan 8–12: Pembentukan Tata Kelola Arsitektur (Architecture Governance) dan pengawasan implementasi Tahap 1 (Fase G, H).

- **Kriteria Keberhasilan (*Success Criteria*)**:

  1. Tersedianya cetak biru arsitektur enterprise yang disahkan oleh Rektor dan MWA.

  2. Terbentuknya mekanisme integrasi data induk (*Master Data*) yang menghubungkan minimal 4 sistem utama (SIAK-NG, EMAS2, HRIS, Oracle ERP).

Dokumen kepatuhan arsitektur selaras 100% dengan pencapaian IKU Renstra UI 2025–2029 dan standar tata kelola SPIP/COSO.

3. Analisis dan Pembahasan

Penyusunan visi arsitektur pada Fase A TOGAF ADM memperlihatkan bahwa keberhasilan transformasi digital di Universitas Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada perbaikan infrastruktur fisik semata. Tantangan terbesar dan risiko dengan probabilitas tertinggi yang dihadapi UI justru bersumber dari aspek non teknis, yakni resistensi perubahan budaya organisasi (*Culture Silo*). Selama bertahun-tahun, tiap fakultas dan direktorat terbiasa membangun dan mengelola sistem mereka sendiri tanpa adanya standar integrasi.
Oleh karena itu, perumusan lima Prinsip Arsitektur (khususnya prinsip "Keselarasan Strategis" dan "Data sebagai Aset Bersama") menjadi pedoman yang mengikat seluruh sivitas. Selain itu, inisiasi *Statement of Architecture Work* (SAW) memastikan bahwa proyek ini mendapat dukungan penuh (*sponsorship*) langsung dari Rektor dan didanai secara resmi, sehingga mampu memaksa unit-unit di bawahnya untuk mematuhi peta jalan integrasi sistem. Mitigasi risiko operasional, seperti peningkatan kapasitas FO Salemba, juga dijadwalkan masuk pada *milestones* prioritas agar pondasi teknologi siap sebelum integrasi aplikasi berskala besar (SSO dan *Dashboard*) dijalankan.

4. Jawaban Pertanyaan Evaluasi

1. Mengapa Requirements Management berada di tengah diagram ADM? *Requirements Management* (Manajemen Persyaratan) diletakkan di tengah siklus TOGAF ADM karena proses manajemen kebutuhan ini tidak hanya dilakukan sekali di awal, melainkan merupakan proses yang dinamis, terpusat, dan berkelanjutan (*continuous*) yang memengaruhi dan berinteraksi dengan setiap fase ADM. Apabila di tengah pelaksanaan Fase C (Arsitektur Aplikasi) terjadi perubahan regulasi atau perubahan visi bisnis Rektor, perubahan tersebut akan divalidasi dan dikelola melalui *Requirements Management* yang berada di pusat siklus, lalu didistribusikan ke fase-fase lain yang terdampak tanpa merusak alur metodologi.
2. Berikan contoh prinsip arsitektur yang baik dan yang buruk, jelaskan perbedaannya.
   - Prinsip yang Baik: "Aplikasi harus berkomunikasi melalui API Gateway terpusat dan dilarang menggunakan integrasi koneksi basis data secara langsung."
   - Prinsip yang Buruk: "Semua aplikasi UI harus menggunakan framework Laravel versi 11 dan database PostgreSQL."
   - Perbedaan: Prinsip yang baik bersifat deklaratif, berfokus pada tujuan bisnis (*outcome*), interoperabilitas, dan stabilitas jangka panjang. Prinsip yang buruk terlalu fokus pada standar teknologi spesifik (vendor *lock-in*). Padahal teknologi bisa usang dalam waktu singkat, membuat prinsip tersebut tidak lagi relevan.

3. Apa yang terjadi jika Fase A dilewati? Jika Fase A (Architecture Vision) dilewati, tim arsitek akan langsung merancang sistem (Fase B/C/D) tanpa memiliki ruang lingkup (*scope*) yang jelas, tanpa kesepakatan pemangku kepentingan (SAW tidak disetujui), dan tanpa arah bisnis yang disepakati (ketiadaan *Vision Statement*). Akibatnya, proyek arsitektur akan kehilangan arah, terjadi *scope creep* (pekerjaan meluas tak terkendali), tidak memiliki dukungan dana atau mandat (*sponsorship*) dari pemimpin eksekutif, dan pada akhirnya berisiko tinggi menghasilkan solusi TI yang tidak selaras dengan tujuan strategis organisasi.

5. Kesimpulan

Transformasi arsitektur di Universitas Indonesia bertumpu pada lima prinsip utama dengan fokus pada interoperabilitas layanan aplikasi dan penetapan data sebagai aset bersama universitas. Rintangan terbesar berupa budaya bekerja secara terpisah (*silo*) serta keterbatasan kapasitas SDM DSTI telah diidentifikasi pada *Initial Risk Assessment* dan dimitigasi. Melalui pengesahan *Statement of Architecture Work* (SAW), visi UI untuk memiliki ekosistem digital cerdas yang terpadu memiliki pijakan legal dan jadwal kerja yang terstruktur.

6. Lampiran